

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

SAULO FERRO MACIEL

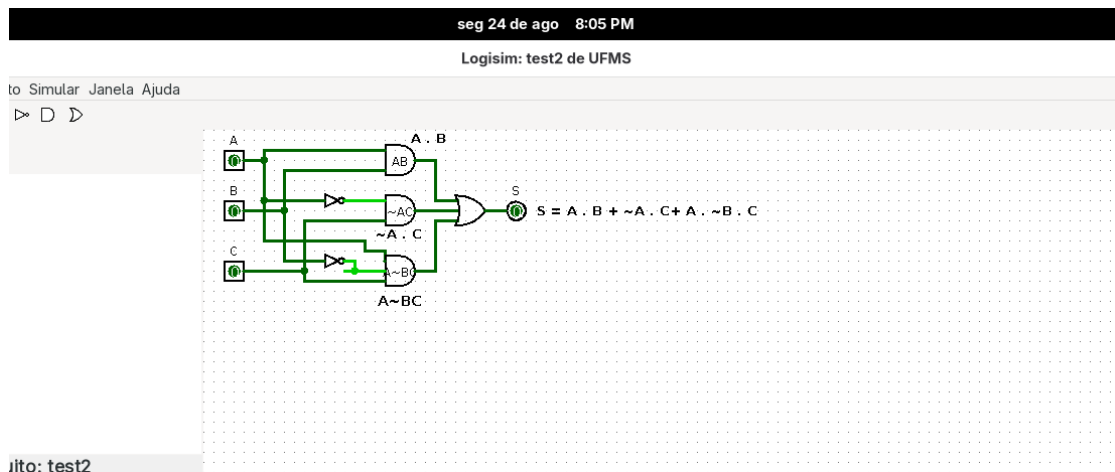
ATIVIDADE

Disciplina: Introdução a Conceitos de Computação

Campo Grande - MS
2026

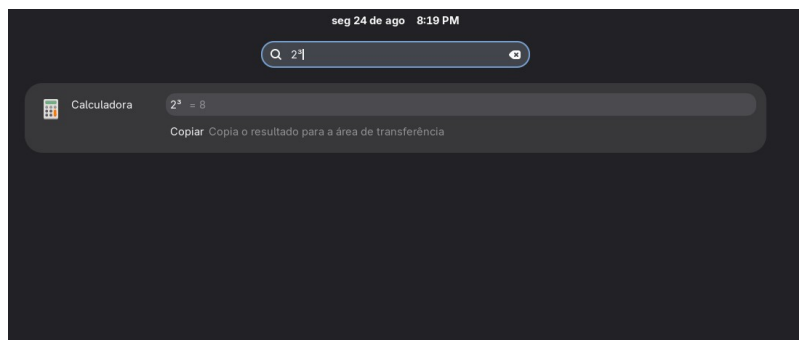
1. Circuito Lógico

Para conseguir resolver esta atividade, escolhi o clássico Logisim no Flathub, um software bastante usufruído para projetos de circuitos digitais e arquitetura de computadores. Como a questão já trazia a expressão booleana pronta, aproveitei essa vantagem para configurar as entradas e a saída direto no programa. Depois, foi só escrever a expressão na forma que o Logisim reconhece, e ele mesmo cuidou de montar um desenho coeso do circuito. No final, fiz apenas alguns ajustes de posição e acrescentei umas legendas a mais, só para deixar tudo mais organizado e fácil de entender.



2. Tabela Verdade

Para a resolução da tabela verdade, abri o aplicativo de calculadora do computador para confirmar que 2^3 é igual a 8, já que esse é o número de linhas que a tabela deveria ter, considerando as três variáveis de entrada. Errar logo nesse primeiro passo seria fatal para o restante da resolução, mas também é algo bem comum de acontecer.



Depois de calcular manualmente o valor de saída para cada uma das oito combinações possíveis de entrada, organizei tudo em um arquivo de texto e usei o comando cat no terminal para exibir a tabela verdade completa. Assim, ficou mais fácil conferir os resultados de cada linha e visualizar a tabela de forma organizada.

```
saulo@localhost.localdomain:~  
saulo@localhost:~> cat ssss  
  
-----  
ENTRADAS | AUXILIARES | SAÍDA  
-----  
A | B | C | A . B | ~A . C | A . ~B . C | AB+~AC+A~BC  
-----  
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1  
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1  
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1  
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1  
saulo@localhost:~> 
```